PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Connexité de l'ensemble des valeurs d'adhére

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie I. L'ensemble des valeurs d'adhérence

1. Montrer que $\Gamma = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \overline{\{x_n : n \geqslant p\}}$. En déduire que Γ est fermé, et que si X est compact, Γ est un compact non vide.
2. Déterminer Γ pour $x_n = (-1)^n$ et pour $x_n = n(1+(-1)^n)$ dans $\mathbb{R}$. La seconde converge-t-elle ? Commenter.
3. Soient K compact et F fermé, non vides et disjoints. Montrer que $d(K,F) > 0$. Montrer que c'est faux pour deux fermés, avec $F_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \leqslant 0\}$ et $F_2 = \{(x,y) : y \geqslant e^x\}$.
4. On suppose X compact. Soit K un fermé de X disjoint de Γ. Montrer que $\{n : x_n \in K\}$ est fini.

Partie II. Le théorème de connexité

On suppose X compact et $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$. On veut montrer que Γ est connexe. Par l'absurde, on suppose $\Gamma = A \sqcup B$ avec A, B fermés de Γ, non vides, disjoints.

1. Montrer que $\alpha = d(A,B) > 0$. On pose $A' = \{x : d(x,A) < \frac{\alpha}{3}\}$, $B' = \{x : d(x,B) < \frac{\alpha}{3}\}$ et $K = X \setminus (A' \cup B')$. Montrer que A' et B' sont ouverts et disjoints, et que K est un fermé disjoint de Γ.
2. Soit N tel que $d(x_{n+1}, x_n) \leqslant \frac{\alpha}{3}$ pour $n \geqslant N$. Montrer que pour tout $p \geqslant N$, il existe $n_0 \geqslant p$ avec $x_{n_0} \in A'$, et $n_2 > n_0$ avec $x_{n_2} \in B'$.
3. Soit n_1 le plus petit indice $n \geqslant n_0$ tel que $x_n \notin A'$. Justifier son existence et montrer que $x_{n_1} \in K$.
4. Conclure.

Partie III. Applications et contre-exemples

1. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue, $x_0 \in [0,1]$, $x_{n+1} = f(x_n)$, et on suppose $x_{n+1} - x_n \to 0$.
   a) Montrer que Γ est un segment $[\ell_1, \ell_2]$ et que $\Gamma \subset \mathrm{Fix}(f) = \{a : f(a) = a\}$.
   b) On suppose $\ell_1 < \ell_2$. Montrer qu'il existe N avec $x_N \in]\ell_1, \ell_2[$, et en déduire une contradiction. Conclure que (x_n) converge.
2. Montrer que l'hypothèse $x_{n+1} - x_n \to 0$ est nécessaire, avec $f(x) = 1 - x$ et $x_0 = 0$.
3. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\cos\sqrt{n})$ est $[-1,1]$.

4. Montrer que la compacité de X est nécessaire, avec $X = [0,1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et une suite qui fait des allers-retours entre 0 et 1 avec des pas de plus en plus petits.